

Rétrécissement Aortique

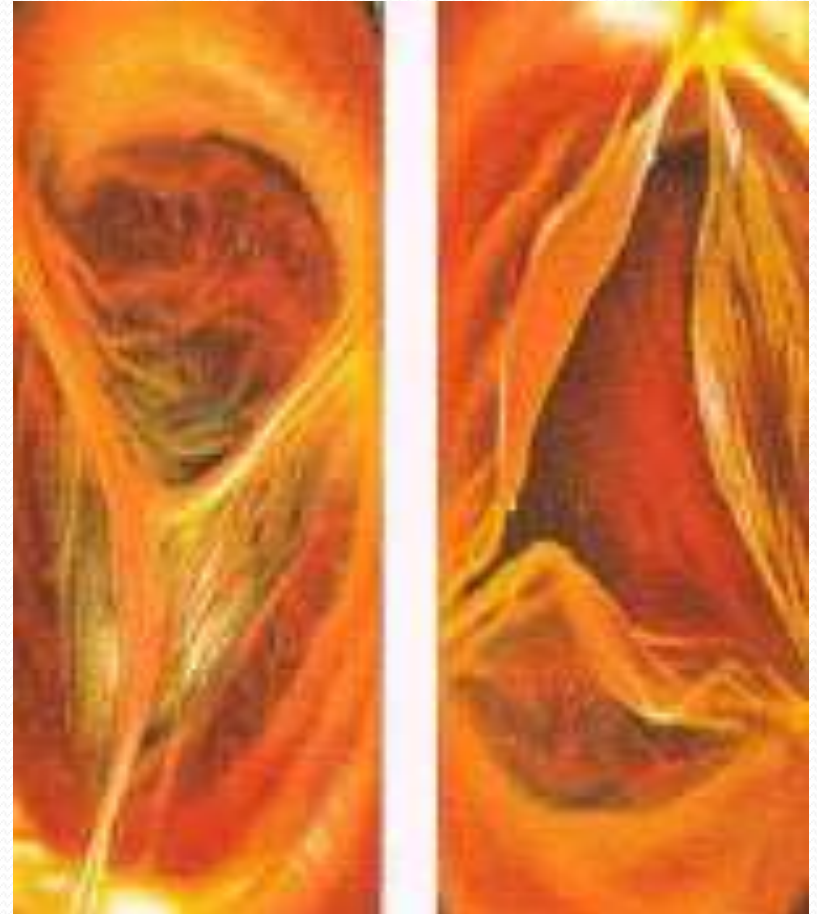
Présenté par Pr Lakehal . R

Objectifs pédagogiques

- Connaître la définition et les étiologies principales.
- Identifier la triade symptomatique à l'effort qui conduit à la suspicion du diagnostic devant un souffle éjectionnel aortique.
- Savoir le rôle essentiel de l'échocardiographie dans la confirmation du diagnostic .
- Savoir que l'apparition des symptômes marque un premier tournant évolutif .
- Savoir poser l'indication opératoire en cas de rétrécissement aortique serré symptomatique.
- Connaître le pronostic sombre des formes serrées et symptomatiques en l'absence de traitement.
- Savoir mesurer le rapport bénéfice – risque des deux types de prothèses : biologique et mécanique.
- Connaître qu'il existe des alternatives à la chirurgie par voie percutanée soit palliatives (valvuloplastie), soit en cours de développement (valves percutanées).

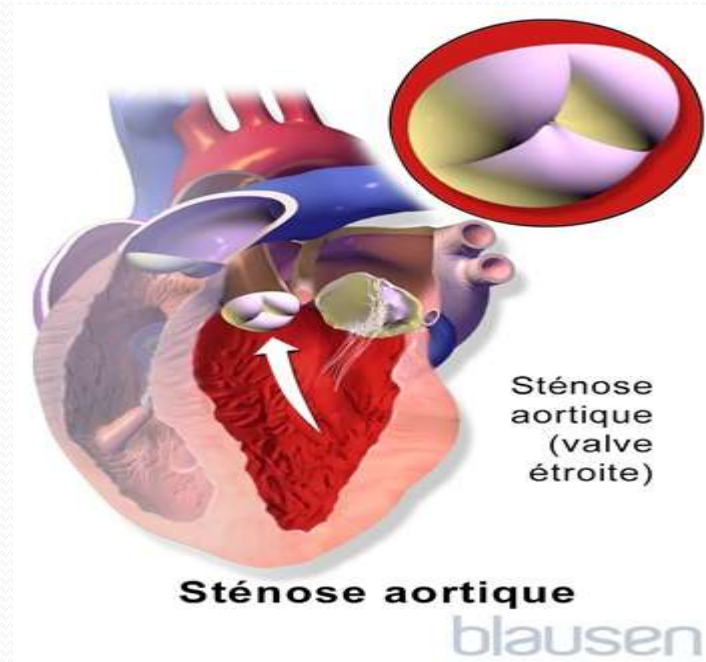
Plan du cours

- I. Définition**
- II. Intérêt de la question**
- III. Anatomie de la valve aortique**
- IV. Etiologies**
- V. Anatomopathologie**
- VI. Physiopathologie**
- VII. Clinique**
- VIII. Paraclinique**
- IX. Formes cliniques**
- X. Diagnostic différentiel**
- XI. Evolution et complications**
- XII. Pronostic**
- XIII. Traitement**
- XIV. Résultats**
- XV. Conclusion**



Définition :

Réduction de la surface de l'orifice aortique réalisant un obstacle fixe à l'éjection systolique du VG.



Intérêt de la Question :

- La plus fréquente des valvulopathies : **25 à 30%** des valvulopathies de l'adulte.
- Prédominance masculine.
- Etiologie dominée par le RAA dans notre pays.
- Diagnostic écho-cardiographique et aisé.
- Traitement chirurgical et repose sur le remplacement valvulaire aortique.
- Regain d'intérêt pour cette valvulopathie depuis l'avènement du TAVI (Transcathéter Aortic Valve Implantation).

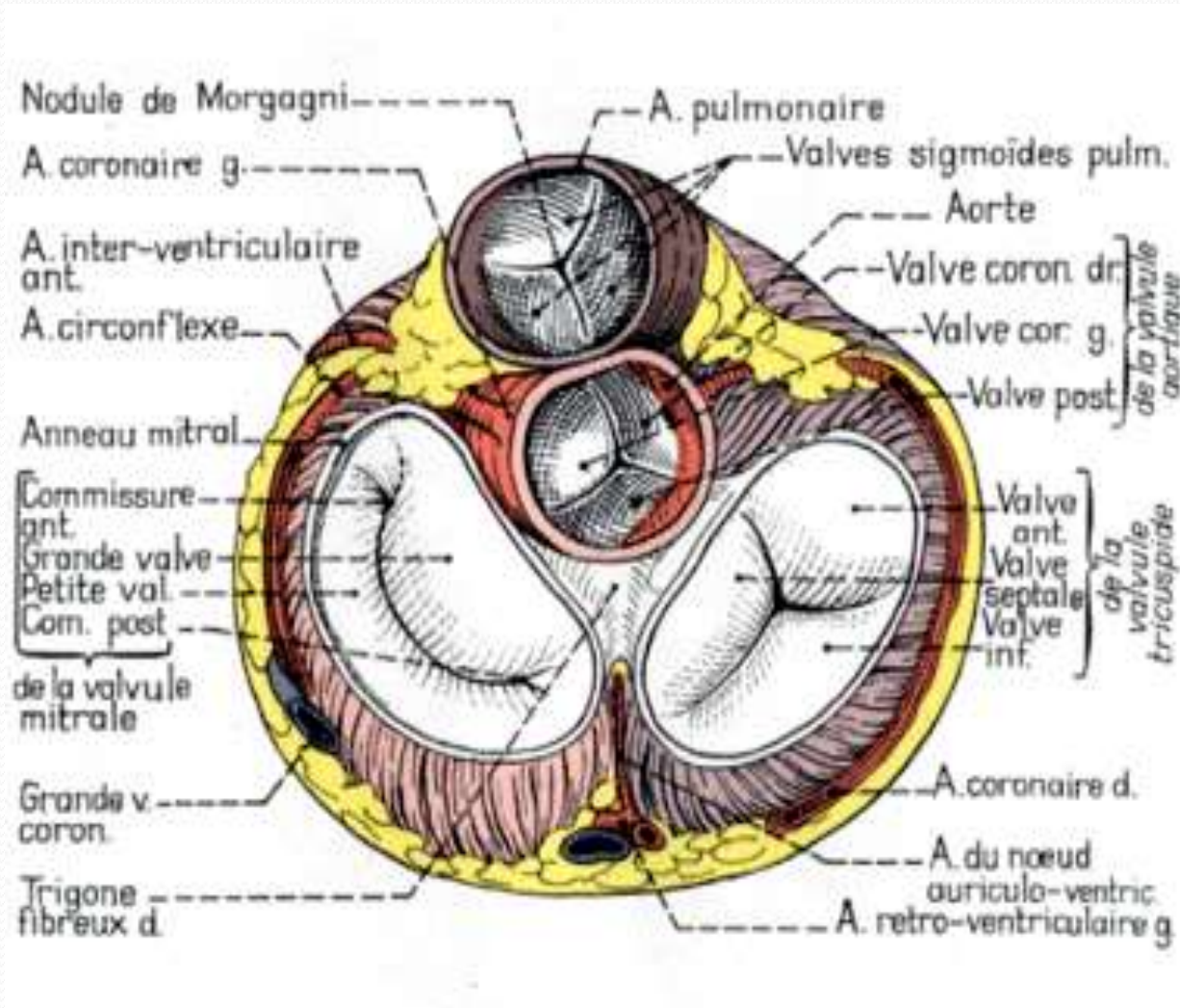
Anatomie de la valve aortique :

- L'orifice aortique sépare la chambre de chasse du VG de l'aorte.
- **Circonférence : 6,5 à 7 cm**, son diamètre d'environ **2 cm**, la surface : **3 à 4 cm²**.
- La valve aortique est normalement composée de 03 sigmoïdes et de sinus de valsalva.
 - **02 antérieures** en rapport avec les artères coronaires : sigmoïdes coronaires droite et gauche.
 - **01 postérieure** : sigmoïde non coronaire.
 - Leur bord libre présente un nodule fibreux : « **Nodule d'Arantius** ».
- Cette valve est en continuité fibreuse avec le feuillet antérieur de la valve mitrale et le septum membraneux.

Anatomie de la valve aortique :



Anatomie de la valve aortique :



Étiologies :

Trois principales étiologies du RA:

1. RA dégénératif (Maladie de Monckeberg) :

- Cause la plus fréquente
- Maladie du sujet âgé
- Dépôts de calcium

2. RA sur bicuspidie calcifiée :

- 1ère étiologie si âge est inférieur à 70 ans
- 2 sigmoïdes valvulaires au lieu de 3
- Malformation congénitale la plus fréquente
- Association fréquente à une dilatation de l'aorte ascendante
- Physiopathologie** associe :
 - +Contraintes hémodynamiques liées à l'existence de deux feuillets
 - +Processus proches de ceux rencontrés dans le RA dégénératif (dépôts calcaires)

Etiologies :

3. RA rhumatismal :

- Prévalence : Rhumatisme Articulaire Aigu.
- Sujet jeune ou d'âge moyen.
- Feuillets épais, rigides, rétractés, parfois calcifiés.
- Lésion caractéristique : **Fusion commissurale.**

4. Autres étiologies :

- Congénitale.
- Maladie de Paget.
- IRC.
- Rao post-radiothérapie.
- Xanthomatose tendineuse
- Hypercholestérolémie familiale.

Anatomopathologie

LÉSIONS VALVULAIRES:

- Rétrécissement aortique dégénératif:

-Valves épaissies, rigidité, sans véritable sténose, calcifications :
risque embolies, troubles de conduction.

- Bicuspidie congénitale:

-Fusion de la cuspside post et de la cuspside ant.

- RAA:

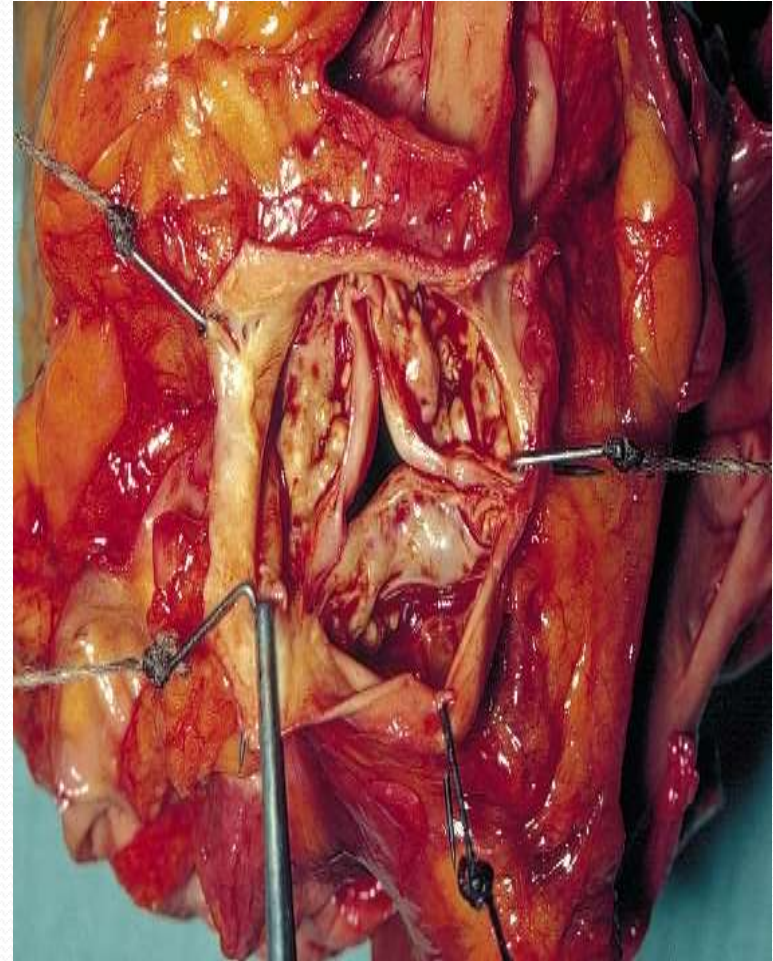
-Fusion d'une, deux ou plus souvent trois commissures +
épaississement + rétraction des sigmoïdes+/- calcifications

LÉSIONS EXTRAVALVULAIRES:

-Dilatation asymétrique de l'aorte ascendante .

-Hypertrophie concentrique du VG (SIV, PP).

Etiologies / Anatomopathologie:



Physiopathologie :

- Obstacle fixe à l'éjection du ventricule gauche. Il apparaît un gradient de pression entre le VG à pression élevée et l'Ao ascendante à pression normale ou basse.
- Les conséquences anatomiques sont l'hypertrophie concentrique du ventricule gauche avec masse myocardique augmentée. Le débit cardiaque au repos est conservé, en particulier pendant toute la phase compensée.
- A la phase décompensée, le débit cardiaque au repos est diminué, et apparaissent alors la dyspnée d'effort puis la dyspnée de repos.
- Les signes fonctionnels sont la conséquence directe de l'obstruction : syncope et angor d'effort.

Physiopathologie :

Dans le ventricule gauche :

Au début : le RA induit :

- *Une élévation de la post-charge .
- *Une hypertrophie concentrique du ventricule gauche .
- *Fonction systolique conservée (contraction normale) .
- *Fonction diastolique précocement altérée (trouble du remplissage)
- .

À terme :

- *Equilibre rompu .
- *Patients symptomatiques .

Au stade avancé :

Dilatation du ventricule gauche .

Altération de la fonction contractile du myocarde .

Clinique :

A. Circonstances de découverte :

- Examen systématique ou surveillance de RAA.
- Symptomatologie évocatrice.
- Complications.

B. Signes fonctionnels :

- Après une longue période de latence, les signes fonctionnels apparaissent quand le RAO devient serré ($SAO \leq 0.75$ à 1 cm^2).
- Triade sémiologique d'effort :
- Dyspnée d'effort : c'est le signe le plus fréquent.
- Angor d'effort: 2/3 des cas.
- Syncope d'efforts $\pm$ lipothymie par hypo-perfusion cérébrale.
- La syncope de repos peut-être due à un trouble du rythme ou de conduction.

Clinique :

B. Examen clinique :

- Choc de pointe déplacé en bas et à gauche.
- Thrill systolique au foyer aortique.
- Souffle systolique éjectionnel à maximum méso systolique, rude, râpeux, au 2^e EIC droit irradiant vers les vaisseaux du cou.
- B2 atténué ou aboli dans les RAo calcifiées.
- Clic proto-systolique témoignant de la persistance d'une certaine mobilité valvulaire.
- Pouls petit et ralenti.
- Baisse de la pression artérielle avec pincement de la différentielle.

Radiographie pulmonaire :

Reste longtemps normal.

- Aspect globuleux du cœur.
- Saillie de l'arc inférieur gauche.
- Saillie à droite de la partie initiale de l'aorte ascendante (dilatation post-sténotique).
- Parfois calcifications valvulaires aortiques.
- Signe de surcharge pulmonaire tardive.

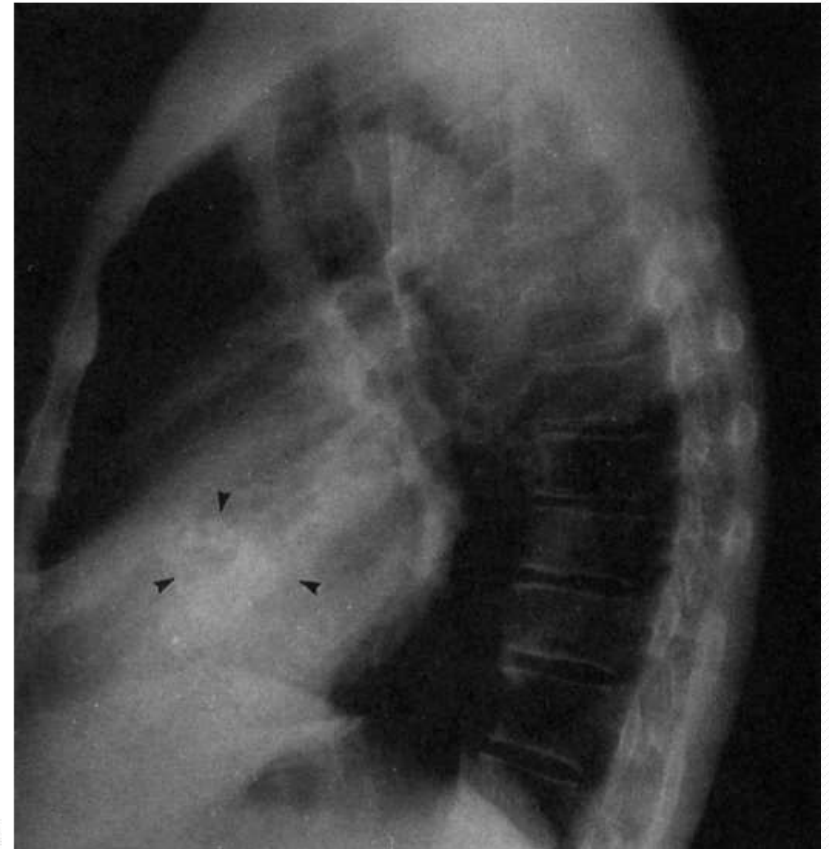
Aspect de rétrécissement aortique avec saillie de l'arc inférieur gauche. Il traduit l'hypertrophie du ventriculaire gauche et saillie de l'arc moyen droit traduisant la dilatation de l'aorte ascendante.

This image taken from the *Textbook of Cardiovascular Medicine*, 2nd Ed.



A

This image taken from the *Textbook of Cardiovascular Medicine*, 2nd Ed.



B

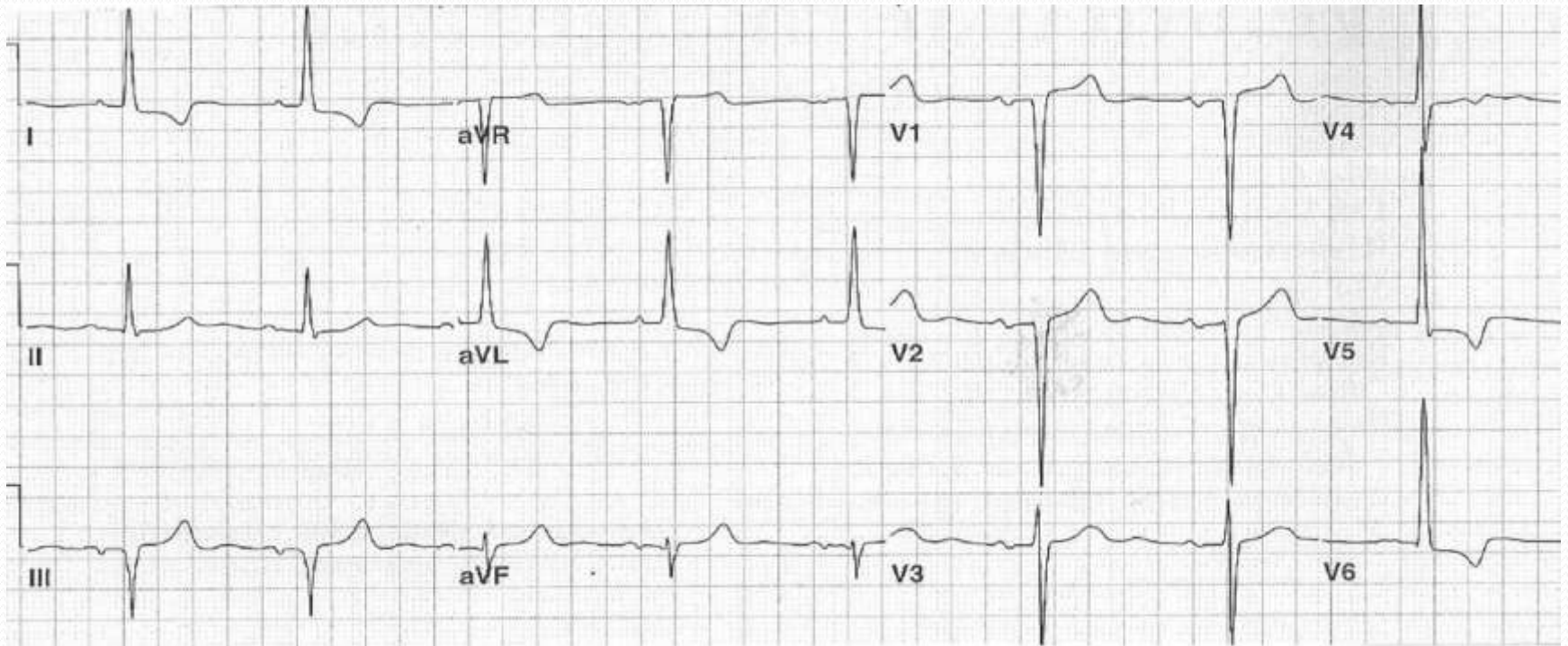
ECG :

Peut être strictement normal.

- HVG systolique (Sokolow > 35 mm avec onde T négative et asymétrique en V₅, V₆).
- Troubles de la relaxation (sous décalage du segment S-T en V₅, V₆)
- HAG dans les formes sévères.
- Trouble de rythme auriculaire, ventriculaire (ACFA/ESV).
- Trouble de conduction (BBG, BAV).

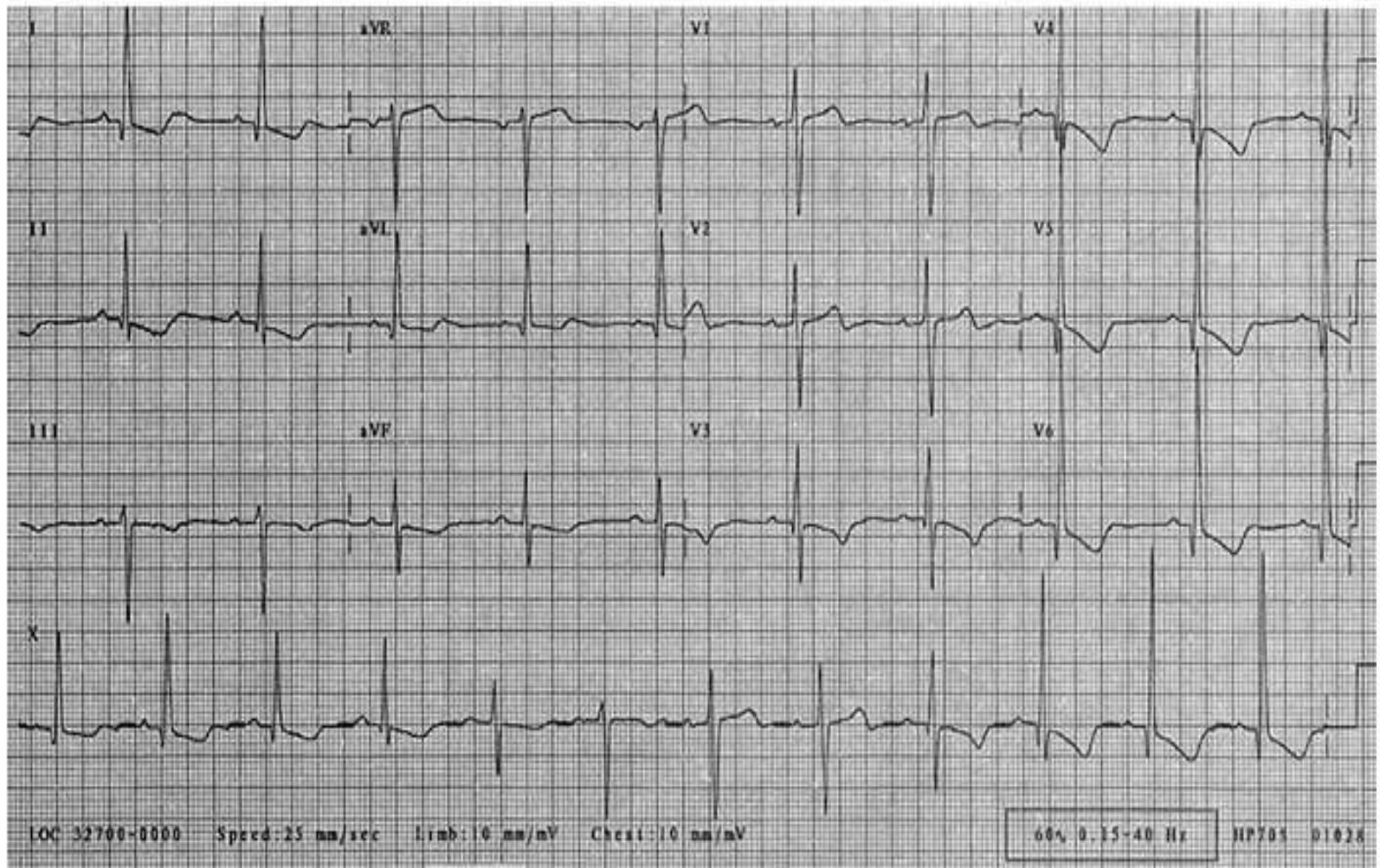
ECG du RAO

Électrocardiogramme 12 dérivations montrant une hypertrophie ventriculaire gauche systolique (Sokolow $SV_1 + RV_6 = 45$ mm et Cornell $RaVL + SV_3 = 30$ mm, ondes T négatives non spécifiques associées dans les dérivations latérales V_5 - V_6 et DI aVL) et un bloc auriculoventriculaire du 1er degré : PR à 0,24 seconde (DII). Déviation de l'axe du QRS à gauche à -15° .



HVG systolique

This image taken from the *Textbook of Cardiovascular Medicine*, 2nd Ed.

**B**

Echocardiographie :

Examen clef, permet :

Diagnostic positif :

- Calcule de l'espace inter-sigmoïdien.
- Calcule de la surface valvulaire aortique (anatomique et fonctionnelle).
- Calcule du gradient trans-valvulaire.

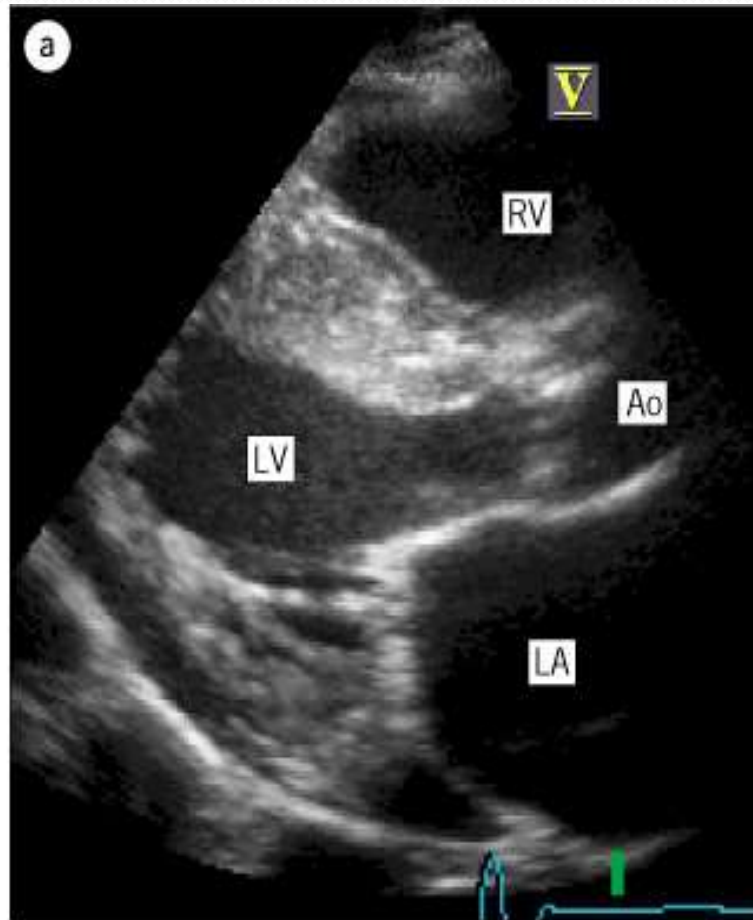
Echocardiographie :

- **L'inventaire des lésions valvulaires et d'orientée le diagnostic étiologique :**
 - Fusion commissurale, valve bicuspide.
 - Epaississement, calcification des sigmoïdes.
- **Appréciation du retentissement de la valvulopathie :**
 - Hypertrophie du VG (SIV, PP), dilatation.
 - Dilatation OG, cavités droites et de l'aorte ascendante.
 - Mesure des PAPs.
- **Appréciation de la sévérité du Rao :**
 - $EIS < 8 \text{ mm}$, $SVAo \leq 0,75 \text{ cm}^2$ ou $< 0,5 \text{ cm}^2/\text{m}^2$.
 - Gradient moyen $> 50 \text{ mm hg}$, pic de vélocité tardif.
 - Indice de perméabilité = $V \text{ max sous Ao} / V \text{ max Ao} < 0,25$.
 - Epaisseur pariétale (SIV, PP) $> 12 \text{ mm}$.
- **Recherche de lésions associées.**

Echocardiographie

- Confirme un diagnostic clinique: épaissement ou calcification des valves dont l'ouverture est diminuée.
- Apprécie le degré: gradient et surface (équation de continuité ou planimétrie en ETO).
- Donne des renseignements étiologiques.
- Apprécie le retentissement VG (hypertrophie, fonction systolique et diastolique).
- Recherche une valvulopathie associée et/ ou une pathologie de l'aorte ascendante.

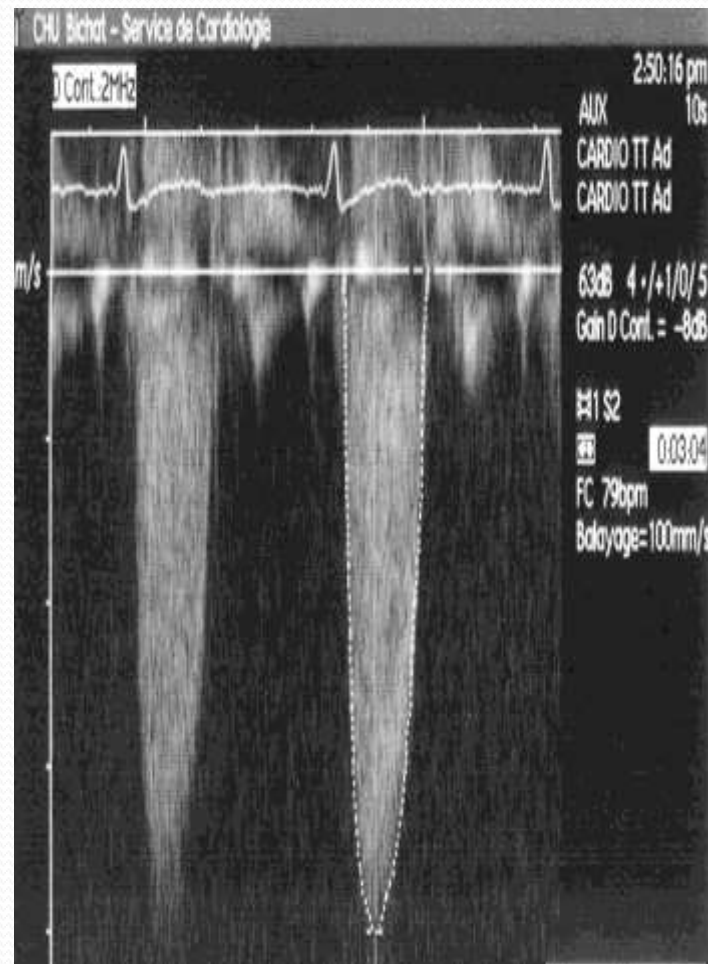
Echo du RAo



© 2004 Elsevier Ltd - Cardiology 2E, edited by Crawford, DiMarco and Paulus. All rights reserved.

Flux de rétrécissement aortique enregistré au Doppler continu

Flux de rétrécissement aortique enregistré au Doppler continu. Le flux de RAC, systolique, est négatif par voie apicale (à gauche) et positif par voie para sternale droite (à droite) et rapide (vélocité max. > 4m/sec), ce qui traduit un RAC serré.



Echocardiographie transœsophagienne :

- Peu utilisée dans le rétrécissement aortique:
 - Pour préciser une planimétrie difficile, pour mieux évaluer l'anneau aortique ;
 - Pour évaluer d'autres valvulopathies associées ;
 - En cas de suspicion d'endocardite infectieuse.

Imagerie par résonance magnétique ou scanner thoracique

d'usage exceptionnellement utile en pratique courante :

- Pour préciser une dilatation aortique mal quantifiée par échographie ;
- Pour préciser la topographie et l'étendue des calcifications de la paroi aortique en cas de doute sur les images radiographiques (dépistage de l'aorte porcelaine) ;
- Pour aider à la planimétrie aortique (en évaluation, rarement utile).

Cathétérismes :

N'est pas indispensable au diagnostic, il est indiqué en cas :

- Discordance entre données cliniques et échographiques.
- Difficultés d'évaluer le Rao.
- Valvulopathies associées : IM, IAo

Coronarographie préopératoire :

- Age > 40 ans.
- Femmes ménopausées.
- Facteurs de risque cardio-vasculaire.

Formes cliniques :

1. Formes sans HVG :

- Se voit surtout chez la femme.
- Caractérisé par l'absence de signes électriques et écho cardiographiques d'HVG.

2. Formes avec dysfonction VG sévère et bat gradient trans-valvulaire :

- Diagnostic pas toujours évident.
- **Tableau clinique :** - Tableau d'insuffisance cardiaque gauche avec souffle éjectionnel de faible intensité.
 - Gradient moyen $\leq 40\text{mm hg}$ et FE $\leq 35\%$.

3. Formes avec hypertrophie septale asymétrique :

- Relève rarement d'une cardiomyopathie primitive et est souvent secondaire au RAC.
- La distinction entre les deux peut parfois être difficile.

4. Formes avec maladie coronaire :

- Fréquente chez le sujet âgé, détectée par coronarographie, le risque opératoire est augmenté.

Critères de gravité d'un RAO

- *Signes fonctionnels
- *Souffle systolique à maximum télé systolique
- *Abolition du B2 aortique
- *Les signes d'IVG et de bas débit
- *HVG de type surcharge systolique
- *SAo < 1 cm² ou 0.6 cm² /m²
- *Gradient moyen VG -Ao >50mmHg.
- *Index de perméabilité >25%

Diagnostic différentiel :

- Cardiomyopathie hypertrophique.
- Rao sous valvulaire.
- Rao supra valvulaire.
- Sténose pulmonaire.

Intérêt de l'écho-doppler cardiaque:

Le diagnostic différentiel est toujours redressé par l'échocardiographie.

Evolution / Complications :

Longtemps bien toléré, mais en l'absence de traitement
L'évolution se fait vers la majoration de la sténose puis vers les complications :

- Endocardite infectieuse : peu fréquente.
- Embolie calcaire.
- Troubles de la conduction : BAV.
- Troubles du rythme (FA, TV).
- Insuffisance cardiaque.
- Mort subite: 25% des cas.

Pronostic :

- * La survie moyenne après l' apparition des premiers signes :
- * **Dyspnée d'effort:** 5 ans .
- * **Angor d'effort:** 3 – 5 ans .
- * **Syncope d'effort:** 2 – 3 ans .
- * **IVG:** 1 an.
- * **IC globale:** < 6 mois .

Traitement :

I. But :

- Lever de l'obstacle valvulaire.
- Préserver la fonction VG.
- Eviter les complications.

II. Moyens :

A. Traitement Médical :

- N'a pas de place dans le Rao sauf en cas d'insuffisance ventriculaire gauche : les diurétiques, les dérivés nitrés et les digitaliques.
- Prophylaxie de l'endocardite infectieuse.

Traitement :

B. Traitement Instrumental :

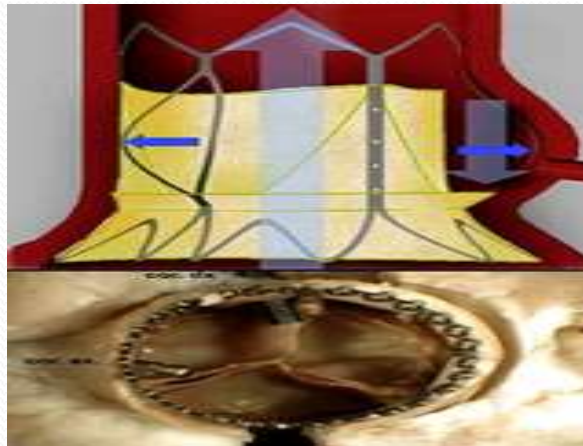
1. La valvuloplastie aortique percutanée : Dilatation de la valve à l'aide d'un ballonnet.

- Abandonnée par la plus part des équipes
- Elle est réservée uniquement aux :
 - * Patients instables sur le plan hémodynamique et à haut risque chirurgical .
 - * Patients avec RA sévère symptomatique devant subir une intervention chirurgicale urgente non cardiaque .

2. TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) :

- Implantation par voie percutanée d'une valve aortique chez les patients atteints de RAO jugés inopérables.

Percutaneous transcatheter aortic valve implantation:



Traitement :

C. Traitement chirurgical :

1. Valvuloplastie aortique :

- Indiquée dans les sténoses aortiques congénitales serrées non calcifiées sans IAO.

2. Remplacement Valvulaire Aortique :

- Le seul traitement efficace.

D. Indications : Tout patient porteur d'un RAO doit être candidat à la chirurgie .



Traitement :

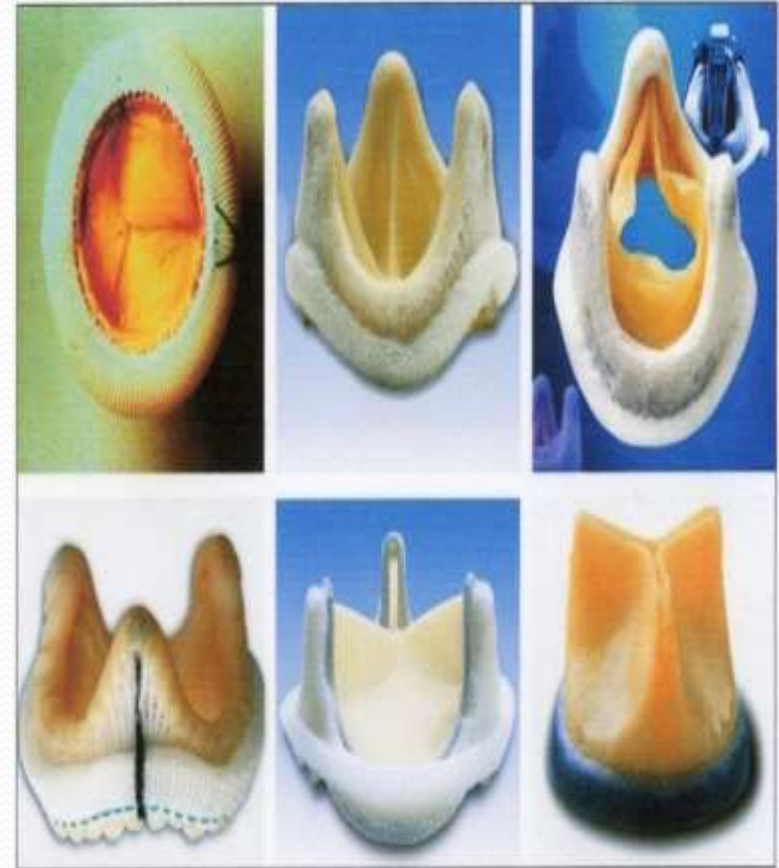
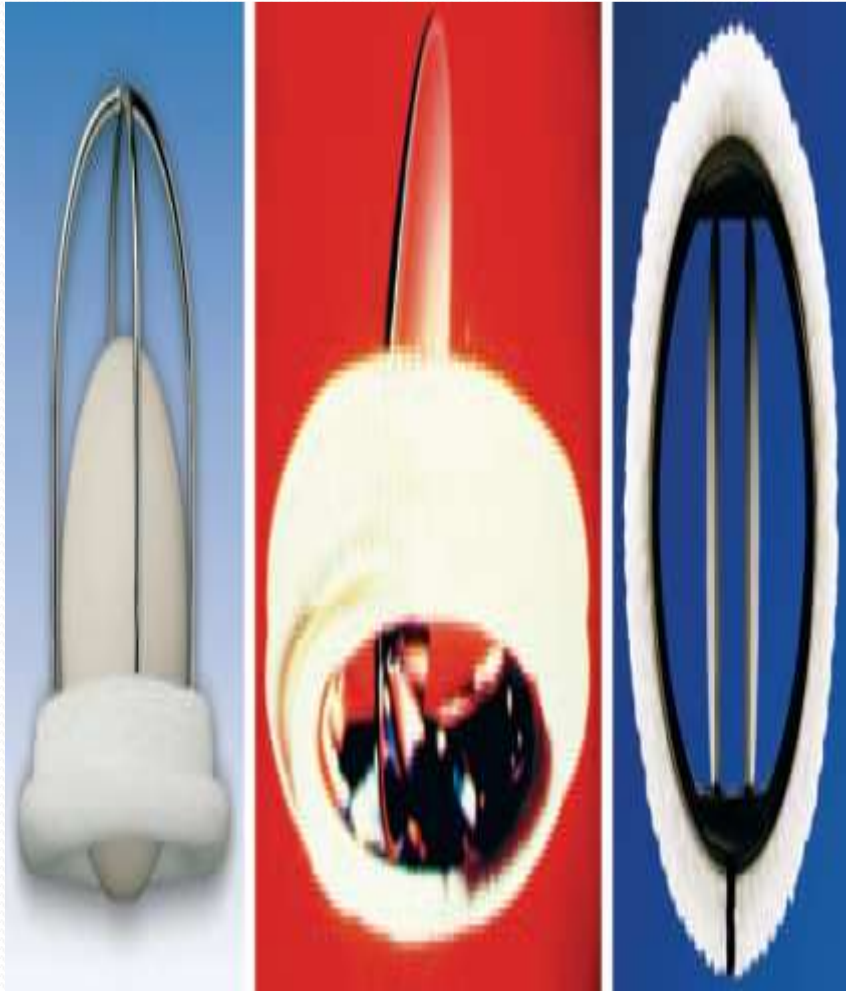


Figure 6 :

Bioprotèses avec armature (modèles usuels) : de haut en bas et de gauche à droite : Hancock, Carpentier Edwards SAV, Medtronic Mosaic, SIM Epic, Carpentier Edwards Perimount, Mitroflow.

Résultats :

- * **Mortalité opératoire** : 3 -5 %
- * **Résultat fonctionnel** : Disparition de la symptomatologie.
- * **A distance** : Survie a
 - 70 - 85 % à 5 ans.
 - 60 - 70 % à 10 ans.
 - 40 - 50 % à 15 ans.

Conclusion

- L'apparition des symptômes marque un premier tournant évolutif.
- L'apparition d'une dysfonction systolique du ventricule gauche indique un second tournant évolutif qui aggrave la mortalité chirurgicale .